



## RL/RLM系列角行程电动执行机构 安装及维护手册



出版编号：202510



在使用电动执行机构之前，请仔细阅读本手册。在充分理解的基础上，再对执行机构进行安装、操作和维护。如有必要请与我公司服务人员联系。错误的安装、使用可能会导致设备损坏或人身伤害。

# 安全注意事项

|                                                                                   |     |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|  | 危险  | 表示若不采取适当的预防措施，将可能造成严重人身伤害、伤亡或重大事故、重大财产损失。 |
|  | 警 示 | 提示用户对产品有关的重要信息，产品的处置或文件的特别部分格外注意。         |
|  | 注意  | 提示用户对产品的该部分引起足够重视。                        |

# 目录

---

- 1. 健康与安全
- 2. 存贮
- 3. 执行机构的操作
  - 3.1 手轮操作
  - 3.2 电动操作
  - 3.3 显示
- 4. 驱动套（机械接口）
- 5. 将执行器安装到阀门
- 6. 电缆接入
  - 6.1 接地
  - 6.2 接线盖拆卸
  - 6.3 电缆接入口
  - 6.4 端子接线
- 7. 调试
  - 7.1 设定器
  - 7.2 菜单
  - 7.3 一级设定
  - 7.4 二级设定
  - 7.5 信号查询菜单
  - 7.6 系统设置菜单
- 8. 润滑及维护
- 9. 接线图

# 1. 健康与安全

本手册为能胜任安装、操作、调试及检查瑞基RAGA系列执行机构工作的用户相关人员提供相应的帮助。只有经过本公司培训认证的有经验的人员才可以对瑞基RAGA执行机构进行安装、维护及维修。所有的安装、维护和维修必须按照本手册及其它相关资料来进行。用户及其相关设备的操作人员应根据当地相应的

安全与健康法律法规的规定来行使相应职责。

执行机构的电气安装、维护及使用应按照本国相关的、适用于现场安装以及设备安全使用的法律、法规来进行。

执行机构的电气安装、维护和使用也应依照特殊防爆认证相关的实施规程来进行。

如果执行机构符合防爆区域认证的要求,则无需对其

进行检查和维修。无论在任何情况下,都不得对执行机构进行改造,因为这将使已经获得的防爆认证失效。

在防爆区域内,禁止在带电的状态下对执行机构进行开盖操作,除非该操作经过特殊允许,否则应切断电源,将执行机构卸下并移到非防爆区域进行维修或保养。



执行机构使用的远程控制信号和反馈信号的电压均可能使用220V AC,请务必遵循执行机构附带的接线图的要求,否则可能损坏设备及造成人员伤亡。

常规操作时,执行机构电机壳表面温度也可能超过 60°C,请勿直接用手碰触。

# 2. 存贮

如果执行机构不能立即安装到现场,则应将其保存在一个干燥的场所,直到准备接线。

如无特殊情况,瑞基RAGA执行机构的双密封结构将会有效地保护内部电气部件。

调试瑞基RAGA执行机构时

无需打开电气箱盖。如果由于用户打开过电气端盖而受到损坏,公司将不承担任何责任。

瑞基RAGA执行机构在出厂

前均已经过全面检测,如果正确安装调试并有效密封,则可提供长期地无故障运行。

## 3. 执行机构的操作

### 3.1 手轮操作



关于电动执行机构的操作，任何情况下都不允许使用如加力扳手，加长杆之类的工具对手轮进行操作以开、关阀门，这将会导致阀门以及执行机构损坏。

采用先进的蜗轮蜗杆行星齿轮的机械传动方式，无需手动和电动切换手柄，随时可以通过手轮实现执行机构的开启或关闭操作。

### 3.2 电动操作



检查电源，应与执行机构铭牌上标示的电源要求相符，方可接通电源，瑞基RAGA电动执行机构可自动相序纠错，无需检查电源相序。

#### 3.2.1 就地/停止/远程操作

使用红色旋钮可选择就地或远程控制方式。当红色旋钮旋至就地LOCAL时，可用黑色旋钮打开或关闭阀门。当红色旋钮旋至远程REMOTE时，执行机构接受远程DCS/PLC控制指令。当红色旋钮旋至停

止STOP时，可阻止所有就地或远程的电动操作（ESD超越除外）。

##### 3.2.1.1 就地操作

逆时针旋转红色选择旋钮至就地Local位置,相邻的黑色旋钮可进行开、关阀操作,顺时针旋转红色旋钮至停止STOP可停止运行。

##### 3.2.1.2 远程控制

顺时针旋转红色选择旋钮至远程REMOTE位置,可通过远程控制信号操作执行器，逆时针旋转红色旋钮至停止STOP可停止运行。

### 3.3 显示--就地指示

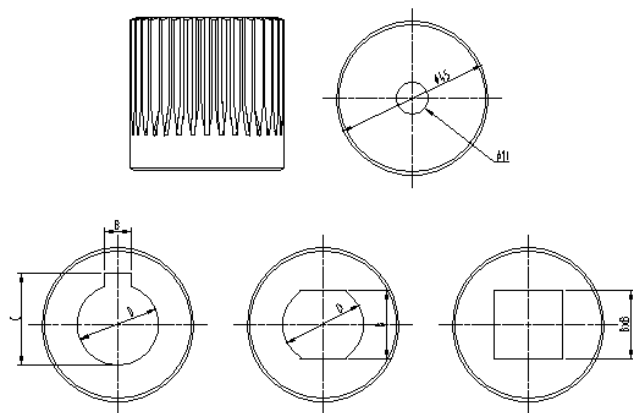
瑞基RAGA执行机构采用图形点阵式液晶显示屏，可显示中文、数字、图形等形式的执行机构转矩、阀门位置、限位设定等工作状态和报警，支持简体中文、繁体中文、英文、俄文、西班牙文等多种语言文字。

三色LED显示阀门全开全关及中间位置，备用电池在无主电源时也可显示阀位。

## 4. 驱动套准备

### 4.1 驱动套

驱动套与阀杆推荐采用键联接，但也可采用其它一



些联接形式。

### 4.2 拆卸驱动套

将执行机构倒向一侧，  
拆下驱动套顶端的固定螺  
丝，即可取出驱动套。

### 4.3 轴套加工

按照阀杆加工驱动套孔。

### 4.3 驱动套复位

按所配阀门的联接形式  
加工驱动套轴孔、键槽或结  
合爪后装回执行机构，装回  
执行机构前要在驱动套花键  
上抹些润滑脂，拧好螺丝固  
定驱动套。

## 5. 将执行机构安装至阀门



请确认阀门被稳固支撑后方可安装执行机构，否则可能由于重心过高引起阀门整体倾覆。

必要时，请使用软质吊带将执行机构吊起。



执行机构应保持完全支撑状态，直至阀杆完全进入执行机构，并且执行机构底座法兰面完全与阀门法兰贴合。

执行机构底座法兰请在订货时和安装前确认与阀门法兰匹配，如不匹配应使用转

换支架或法兰，并保证阀杆有足够的长度伸入执行机构驱动套内。

执行机构与阀门连接用紧固件的材料应不低于GB/T3098.1(ISO 898-1) 8.8级，屈服强度不低于640MPa。

当执行机构安装至阀门后，起吊时禁止将吊索置于执行机构上，应将吊索置于阀门上起吊。

## 6. 电缆接入

严禁在动力电源未

断开的情况下打开接线端盖。



电源电缆接入前必须检查电源属性，确保与执行机构铭牌所示相符。



执行机构的电源电路中必须安装一个开关或断路器，此开关或断路器应尽可能接近执行机构位置，且应设置与执行机构对应的标识。执行机构必须安装电流过载保护器，保护器参数应与瑞基RAGA执行机构参数表保持一致。

### 6.1 接地

执行机构内部已经接地，不必使用外部接地。

### 6.2 接线端盖拆卸

使用6号内六角扳手松开固定螺钉（防脱出螺钉，不要取下，只需退出螺纹孔即可）。请勿尝试用螺丝刀撬开，可能会损坏“O”型圈，或防爆面（如果是防爆型的话）。

### 6.3 电缆接入口

电 缆 接 入 口 为 1 个

M36X1.5 螺 纹 孔 和 2 个 M27X1.5螺纹孔，孔内配有塑料螺纹塞。请使用合适的电缆引入接头，电缆引入接头必须具有IP68密封等级。防爆型执行机构必须使用防爆型电缆引入接头。不使用的电缆接入口，请使用钢制或铜制的螺纹塞并确保密封。防爆型执行机构必须使用实心的螺纹堵头。

注意：塑料螺纹塞仅供执行机构运输时使用，长期存贮或长效保护请使用金属螺纹堵头。

## 6.4. 端子接线

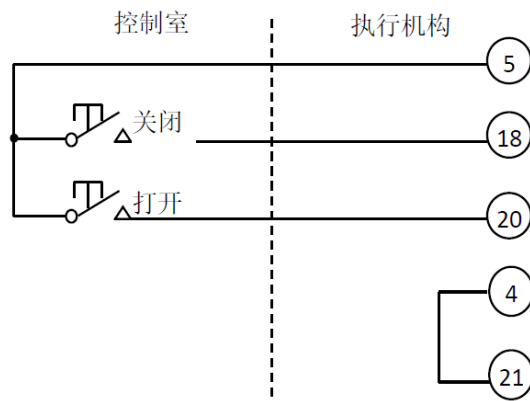
对于防爆型执行器，电源与接地端子必须使用AMP160292型环形接头，控

制端子必须使用AMP34148型环形接头。

接线时请参照随机接线图来识别端子相应的功能并参考下表（端子功能描述）。接线盖复原时请确保安装前“O”型圈及接合面完全清洁与充分润滑。

接线端子的含义如下表所示，标注\*的端子需安装扩展板才具备相应功能，具体请查询订货时的接线图号。

4号端子与21号端子出厂时已经短接，如果使用内部电源作为远方控制信号，可以直接用5号端子作为控制信号源。如下图所示：





| 序号                                                                                | 接线端子名称     | 接 线 端 子 含 义       | 序号  | 接线端子名称     | 接 线 端 子 含 义         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|------------|---------------------|
|  | 接外壳        | 接大地               | 17  | APC(-)     | 阀位控制电流输出 (-) 端      |
| 1                                                                                 | 动力电源       | 380V (或 220v) 输入端 | 18  | 远程关闭       | 远程关闭信号输入端           |
| 2                                                                                 | 动力电源       | 380V (或 220V) 输入端 | 19  | 保持/停止      | 保持/停止信号输入端          |
| 3                                                                                 | 动力电源       | 380V 输入端          | 20  | 远程打开       | 远程打开信号输入端           |
| 4                                                                                 | 直流电源 0V    | 24V 非稳压直流电源输出端    | 21  | 远程低电压公共端   | 远程打开/关闭/停止/保持低电压公共端 |
| 5                                                                                 | 直流电源 24V   | 24V 非稳压直流电源 “+” 端 | 22  | 远程高电压公共端   | 远程打开/关闭/停止/保持高电压公共端 |
| 6                                                                                 | S1 继电器 1 端 | 阀门关到位闭合 (默认)      | 23  | S5 继电器 1 端 | 旋钮就地/远程             |
| 7                                                                                 | S1 继电器 2 端 | 阀门关到位闭合 (默认)      | 24  | S5 继电器 2 端 | 旋钮就地/远程             |
| 8                                                                                 | S2 继电器 1 端 | 阀门开到位闭合 (默认)      | 25* | 总线通道 B     | 总线通道 B/手自动          |
| 9                                                                                 | S2 继电器 2 端 | 阀门开到位闭合 (默认)      | 26* | 总线通道 A     | 总线通道 A/ ESD         |
| 10                                                                                | S3 继电器 1 端 | S3 继电器输出触点 1 端    | 27* | 总线屏蔽端      | 总线屏蔽端/开阀连锁          |
| 11                                                                                | S3 继电器 2 端 | S3 继电器输出触点 2 端    | 28* | 冗余总线通道 B   | 冗余总线通道 B/关阀连锁       |
| 12                                                                                | S4 继电器 1 端 | S4 继电器输出触点 1 端    | 29* | 冗余总线通道 A   | 冗余总线通道 A/低电压公共端     |
| 13                                                                                | S4 继电器 2 端 | S4 继电器输出触点 2 端    | 30* | 冗余总线屏蔽端    | 冗余总线屏蔽端/高电压公共端      |
| 14                                                                                | CPT(+)     | 阀位反馈电流输出 (+) 端    | 31  | 监视继电器公共端   | 监视继电器的输出触点公共端       |
| 15                                                                                | CPT(-)     | 阀位反馈电流输出 (-) 端    | 32  | 监视继电器常闭端   | 监视继电器的输出触点常闭端       |
| 16                                                                                | APC(+)     | 阀位控制电流输入 (+) 端    | 33  | 监视继电器常开端   | 监视继电器的输出触点常开端       |

## 7. 调试

### 7.1 设定器

将旋钮打到停止位，通过设定器的确认键可以进入菜单，对执行机构进行非侵入式的调试设定、信号查询和系统设置。使用时，设定器的红外发射头应对准执行机构的显示窗，与执行机构的距离应小于1米。

：下移键，用于选择菜单中当前项目的下一个项目，且在当前菜单的若干项目中循环，即当光标指向最后一个项目时，再按该键，光标会返回菜单中的第一个项目；

：加键，用于改变或增加设定项目的设定值；

：减键，用于改变或减小设定项目的设定值；

：确认键，用于进入选定的项目或确认设定的值。当用

 键选定好一个选项或用 、 键调整好一个需要的设定值之后应按

 键进行确认；

：返回键，用于返回上一级菜单或画面。在任何一级子菜单中按  键会使显示返回到上一级菜单；

设定器工作环境条件：温度 -30℃~+50℃，相对湿度 ≤95%，大气压力 86 kPa

~106kPa，电源：2 节 5 号普通电池。



### 7.2 菜单

**注意：**为了后面叙述和显示的方便，用“【 】”括起

来表示选中的菜单条，在液晶画面的菜单显示中，被选中的项是以反显表示（即黑底白字），以指示光标所在位置；没被选中的项以常规方式（即白底黑字）显示。各个菜单都加了编号，这些编号不用记，纯粹是为了叙述方便，这里顺便给出编号中所用字母意义，MM—Main Menu(主菜单)，MS1—First Setting Menu (一级设定菜单)，MS2—Second Setting Menu (二级设定菜单)，MIS—Signal Interrogating Menu (信号查询)，MSS—System Setting Menu(系统设置)。

7.3 一级设定

7.3.1 概述

在【MM】菜单中，用  键选择“一级设定”项，然后按  键，则显示会进入【MS1】菜单如下图所示：

一级设定【MS1】菜单中共有6个设定选项，即“关闭方向”、“行程极限”、“关过矩值”、“关位保护”、“开过矩值”和“开位保护”。

7.3.2 关闭方向

关闭方向是指执行机构执行关闭动作时，输出轴的转

动方向。若选择为“顺时针”时，执行机构执行关闭动作时，输出轴将以顺时针方向旋转；反之，按逆时针旋转。

在 MS1 菜单中，当光标处在“关闭方向”选项时，用键  或键  选择“顺时针”或“逆时针”。选择完需要的条目

后按  键确认，此时

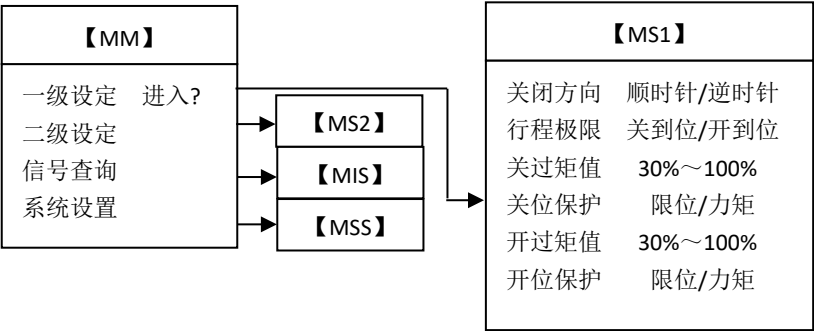
选定的条目闪烁两次（以下同，不在累述），表示已将选定的条目存储在系统中。

7.3.3 行程极限

行程极限选项是设定执行机构全行程的两个极限位置，即关到位(也叫关限位)和开到位(也叫开限位)。“关到位”和“开到位”的设定顺序无先后之分，可任意。也可根据实际情况只设定其中一项。

a. 关到位设定

用  键将光标移动到“行程极限”选项，用  键或



 键选择“关到位”，将方式选择旋钮放在“就地”位置。用手轮或电动方式将阀门操作到全关位置，根据实际情况，可再向开方向转半圈到一圈，预留出执行机构行程走过冲的余量。按  键确认，执行机构即把当前阀位记作全关位置，此时“关到位”条目闪烁两次，红色 LED 指示灯亮。

#### b. 开到位设定

用  键将光标移动到“行程极限”选项，用  键或键  选择“开到位”，将方式选择旋钮放在“就地”位置。用手轮或电动方式将阀门操作到全开位置，根据实际情况，

可再向关方向转半圈到一圈，预留出执行机构行程走过冲的余量。按  键确认，执行机构即把当前阀位记作全开位置，此时“开到位”条目闪烁两次，绿色 LED 指示灯亮。

### 7.3.4 关过矩值

该项是选择执行机构执行关闭动作时的过转矩保护值(其允许设定范围为：额定转矩的 30%~100%)。用  键将光标移动到“关过矩值”选项，用  键或  键选择所需要的保护值，按  键确认。

### 7.3.5 关位保护

该项是选择执行机构执行关闭动作且到达关限位时是“限位”保护还是“过矩”保护。若选择为“过矩”，当到达关限位时，只有执行机构达到或超过设定的过转矩值时，执行机构才停止动作。若选择为“限位”，当到达关限位时，执行机构立即停止动作。**重要提示：**选择“过矩”保护时，必须先设定执行机构的开关限位，并考虑阀杆的能够承受的转矩或推力。

用  键将光标移动到“关过矩值”选项，用  键或

 键选择所需要的保护值，按  键确认。

### 7.3.6 开过矩值

该项是选择执行机构执行打开动作时的过转矩保护值(其允许设定范围为：额定转矩的 30%~100%)。用  键将光标移动到“开过矩值”选项，用  键或  键选择所需要的保护值，按  键确认。

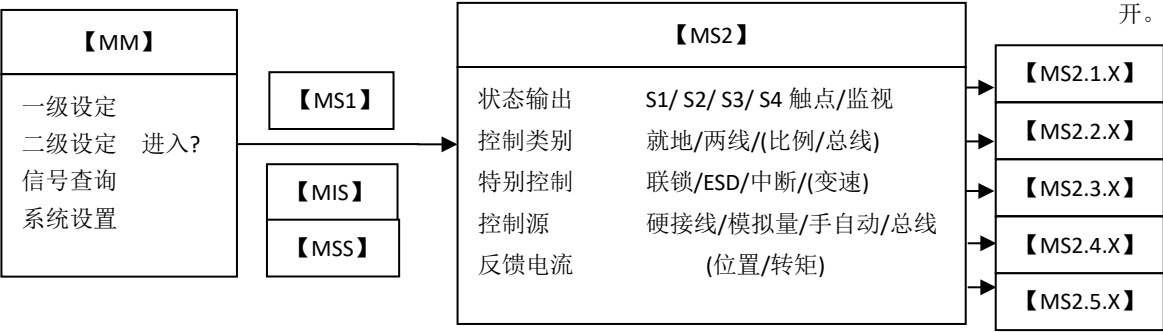
### 7.3.7 开位保护

同 7.3.5 关位保护。

7.4 二级设定

7.4.1 概述

在【MM】菜单中，用  键选择“二级设定”项，然后按  键，则显示进入【MS2】菜单如下图所示：



7.4.2 状态输出

状态输出选项有“S1 触点”到“S4 触点”、“监视”5 个输出触点用于指示执行机构的一些特定的状态，供用户使用。用  键将光标移动到“状态输出”选项，用  键或  键选择所需要的“SX 触

点”(X=1 ~ 4) 或“监视”按键确认后显示进入【MS2.1】菜单如图所示。

任何一个 SX 触点及监视都可以选择【MS2.1.X】菜单中的某个状态项和相应的触点动作方式。在【MS2.1.X】菜单中，用  键选择某个状态项，用  键或  键

选择所需要的触点动作，然后按  键确认。

若选择状态项为“中途位置”，确认后显示进入【MS2.1.11】菜单。“中途位置”选项指的是，当执行机构运行到“SX 位置选择”选定的行程开度时，SX 触点按照“SX 触点选择”的选定方式闭合或断开。

| 【MS2.1.1~4】                                                                                                                                                                                                                                                       | 【MS2.2.1】                                                   | 【MS2.2.3】                                                                                                                          | 【MS2.2.4】                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SX 触点选项:</b><br>关到位      闭合/断开<br>开到位      闭合/断开<br>正在打开    闭合/断开<br>正在关闭    闭合/断开<br>正在运行    闭合/断开<br>关过矩      闭合/断开<br>开过矩      闭合/断开<br>中途过矩    闭合/断开<br>电机堵转    闭合/断开<br>ESD 有效    闭合/断开<br>旋钮就地    闭合/断开<br>旋钮停止    闭合/断开<br>旋钮远程    闭合/断开<br>中途位置    进入? | <b>就地控制方式:</b><br>保持<br>点动                                  | <b>比例控制选项:</b><br>死区值      X.X%<br>丢信动作    保位/全开/全关<br>低信位/高信位<br>低信阀位    XX%<br>高信阀位    XX%<br>低信校准    XX.X mA<br>高信校准    XX.X mA | <b>Profibus 设置:</b><br>本机地址    XXX<br>调节低限    XX%<br>调节高限    XX%<br>调节死区    X.X%<br>丢信动作    全开/全关/保位/低限/高限<br>丢信时间    XXS<br>总线 ESD    全开/全关/禁用<br>辅助控制    不允许/允许 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>【MS2.2.2】</b><br>两线控制方式:<br>有信开,无信关<br>有信关,无信开<br>禁用两线控制 | <b>【MS2.1.x.1】</b><br>SX 位置选择: ≥XX%开度<br>SX 触点选择: 闭合/断开                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                    | <b>【MS2.1.5】</b><br>监视继电器选项:<br>包含过矩指示    是/否<br>包含远程指示    是/否                                                                                                    |

### 7.4.3 控制类别

控制类别选项中有“就地控制”、“两线控制”、“比例控制”和“总线控制”4个子项。

就地控制选项主要设置旋钮开关的点动和保持功能，

比例控制选项指执行机构接受远程 4~20mA 电流控制时电动操作的工作方式，可在此设置死区，并进行 4~20mA 电流输入信号的校准。如低信校准是将用户的远程 4~20mA 电流量的低端值 (4mA) 重新确认和存储。

在【MS2.2.3】菜单中，用 

键选择“低信校准”项，请用户送出控制电流的低端值，此时“低信校准”项的右边会显示相应的电流值 (mA)，待此电流值稳定后按  键确认。

总线控制选项里，P总线是指Profibus总线，M总线是指Modbus总线，如使用总线型电动执行机构，总线相关参数如总线地址等在此设置。详见详见总线型电动执行机构的使用说明书。

### 7.4.4 控制源

在控制源选项中有“硬接线”、

“模拟量”、“手自动”和“总线”四个子项。在【MS2】菜单中用键选择“控制源”项，用  键或  键选定需要的子项后按  键。例如，使用模拟量 4~20mA 控制，请选择“模拟量”子项，使用现场总线控制 (MODBUS, PROFIBUS 等)，请选择“总线”子项。

### 7.4.5 反馈电流

反馈电流选项中有“位置”和“转矩”两个子项。在【MS2】菜单中用  键选择“反馈电流”项，用  键或  键选定

需要的子项后按  键后进入相应的子菜单如图所示：

| 【MS2.4.1】 |          |
|-----------|----------|
| 位置反馈电流:   |          |
| 高信号对应     | 全开/全关    |
| 低信校准      | XX.XX mA |
| 高信校准      | XX.XX mA |

| 【MS2.4.2】 |          |
|-----------|----------|
| 转矩反馈电流:   |          |
| 高信号对应     | 满度/零位    |
| 低信校准      | XX.XX mA |
| 高信校准      | XX.XX mA |

在【MS2】菜单中,用键选择“反馈电流”项,用键或键选定“位置”子项后按键后进入【MS2.4.1】菜单。

低信校准是指用户认为执行机构输出的位置反馈电流的低端（4mA）值不准时,可用低信校准选项来校准。

在【MS2.4.1】菜单中,用键选择“低信校准”项,此时无论阀位为何值,执行机构强

行反馈4mA电流值供用户检测。用键或键可修改输出的反馈电流值,修改好后按键确认。

高信校准是指用户认为执行机构输出的位置反馈电流的高端（20mA）值不准时,可用高信校准选项来校准。

在【MS2.4.1】菜单中,用键选择“高信校准”项,此

时无论阀位为何值,执行机构强行反馈20mA电流值供用户检测。用键或键可修改输出的反馈电流值,修改好后按键确认。

## 7.5 信号查询菜单

在【MM】菜单中,用键选择“信号查询”项,

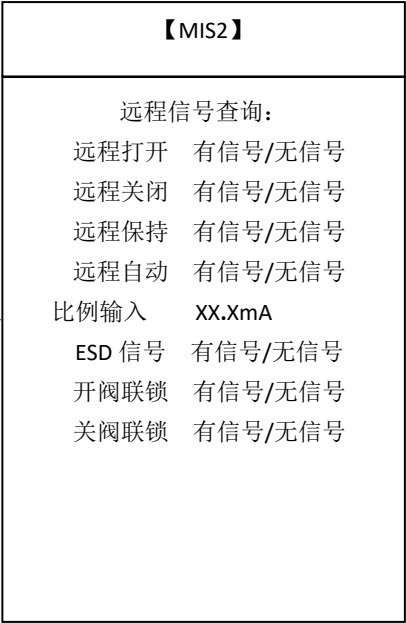
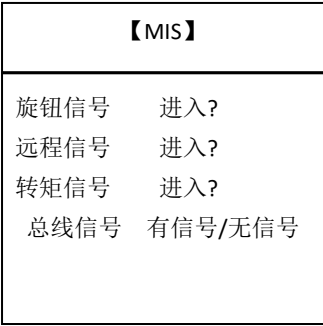
然后按键,则显示进入【MIS】菜单如下图所示,可查询执行机构各种信号。

## 7.6 系统设置菜单

在【MM】菜单中,用键选择“系统设置”项,然后按键,则显示会进入【MSS】菜单。

在系统设置菜单可设置中文、英文、俄文、西班牙等多种语言以及屏幕显示方式、口令等。





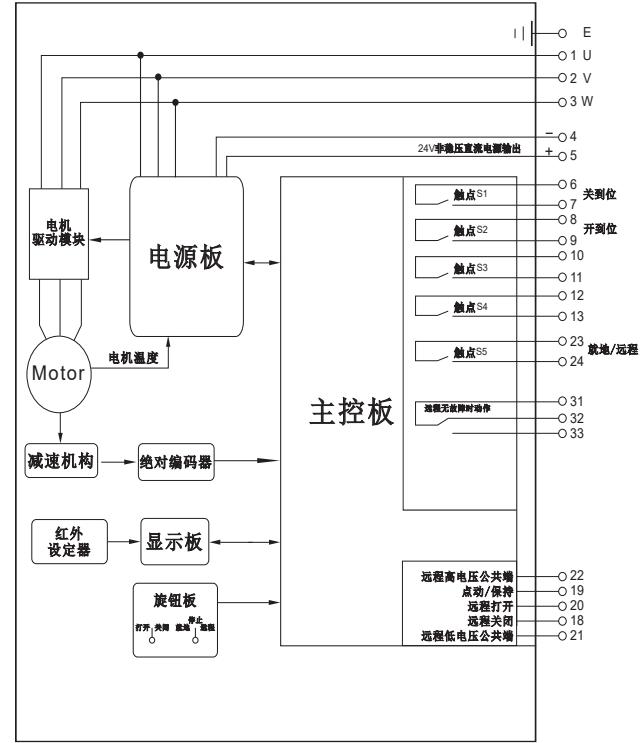
## 8 润滑及维护

RL 系列执行机构只有使用指定的润滑油才能保证执行机构的安全运行，否则不能保证执行机构的可靠性。其适应环境温度范围-22F/-30℃至 160F/+70℃，除非对在极端气候下另有特殊规定。

润滑油的运动粘度（100℃）、闪点不低于 150℃、凝点不高于-45℃。

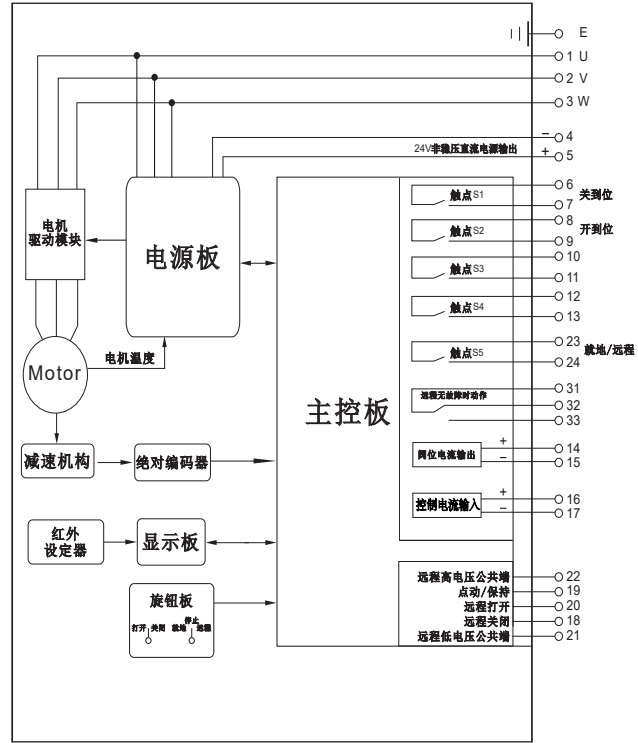
# 9 接线图

RL执行机构接线图号4101



\*4号端子和21号端子已短接。

RLM执行机构接线图号4121



\*4号端子和21号端子已短接。



温 州 瑞 基 测 控 设 备 有 限 公 司  
上 海 瑞 基 瑞 然 自 动 化 技 术 有 限 公 司

温州公司

温州市炬光园中路 128 号

网址: [www.raga.com.cn](http://www.raga.com.cn)

邮箱: [wnfo@raga.com.cn](mailto:wnfo@raga.com.cn)

电话: 0577-88623428 88623438

上海公司

上海市沪杭公路 755 号 11 幢

网址: [www.raga.com.cn](http://www.raga.com.cn)

邮箱: [raga@raga.com.cn](mailto:raga@raga.com.cn)

电话: 0577-88623428 88623438